

APPLICATIONS DIRECTES DU COURS

EXERCICE 1. Calcul de degré

- 1) Soit $n \geq 1$. Déterminer le degré et le coefficient dominant de $P = (X - 2)^n - (X + 5)^n$.
- 2) Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$. Déterminer le degré du polynôme $P(X + 1) - P(X)$.

EXERCICE 2. Réfléchir avec le degré

- 1) Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P \circ P = P$.
- 2) Déterminer l'ensemble des polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$.

EXERCICE 3. Divisions Euclidiennes Effectuer les divisions euclidiennes de

$$\begin{array}{ll} A = X^3 + X + 1 & \text{par } B = X + 1 \\ A = X^5 + X^4 - X^3 + X - 1 & \text{par } B = X^3 + X^2 + 2 \end{array}$$

EXERCICE 4. Caractérisation de la multiplicité d'une racine par les dérivées successives

Démontrer que le polynôme $P = 1 + X + \frac{X^2}{2!} + \dots + \frac{X^n}{n!}$ n'a pas de racines multiples.

EXERCICE 5. Factorisation Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$ les polynômes suivants : $X^4 - 1$, $X^4 + 1$ EXERCICE 6. Arithmétique simple Soit $(P_n)_n$ une suite dans $\mathbb{K}[X]$ définie par

$$\begin{cases} P_0 = 1, P_1 = X \\ \forall n \in \mathbb{N}, P_{n+2} = XP_{n+1} - P_n. \end{cases}$$

Montrer que P_n et P_{n+1} sont premiers entre eux.

EXERCICES USUELS

EXERCICE 7. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = XP'$.EXERCICE 8. Démontrer que la fonction $f : z \in \mathbb{C} \mapsto e^z$ n'est pas une fonction polynômiale.EXERCICE 9. Déterminer tous les couples $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que

$$(X^2 + 2) \mid (X^4 + X^3 + aX^2 + bX + 2).$$

EXERCICE 10. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique polynôme P_n tel que

$$P_n - P'_n = X^n.$$

et exprimer les coefficients de P_n à l'aide de factorielles.

EXERCICE 11. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $P_n = (X + 1)^{2n+1} - X^{2n+1} - 1$.

- 1) Démontrer que $X^2 + X$ divise P_n . ★ Expliciter le quotient!
- 2) -1 est-elle racine double de P_n ?

EXERCICE 12. Soient $(m, n) \in \mathbb{C}^2$ et $P = X^4 + 4X^3 + mX^2 + nX + 2$.

- 1) Déterminer m et n pour que -1 soit une racine au moins double de P .
 - 2) Décomposer alors P dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.
-

EXERCICE 13. Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré n ayant n racines réelles distinctes.

- 1) Démontrer que toutes les racines de P' sont réelles.
 - 2) En déduire que le polynôme $P^2 + 1$ n'admet que des racines simples.
 - 3) ★ Reprendre les questions si l'on suppose simplement que toutes les racines de P sont réelles.
-

EXERCICE 14. Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$: $X^4 + 4$, $X^8 + X^4 + 1$.

EXERCICE 15. Soit $n \geq 3$. Déterminer le PGCD de $nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ et $X^n - nX + (n-1)$.

EXERCICE 16. Factorisation

- 1) Rappeler quels sont les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$, puis de $\mathbb{R}[X]$.
 - 2) Pour un polynôme de degré 2 de $\mathbb{R}[X]$ admettant deux racines complexes conjuguées $\alpha; \bar{\alpha}$, donner sa factorisation dans $\mathbb{R}[X]$.
 - 3) Soit $n \in \mathbb{N}$. Factoriser le polynôme $P = X^{2n+1} - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$.
-

EXERCICE 17. Une formule classique

- 1) Rappeler la décomposition en produits de facteurs d'irréductibles de $X^n - 1$.
 - 2) En déduire la décomposition en produit de facteurs d'irréductibles de $1 + X + \dots + X^{n-1}$.
 - 3) Calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$
-

EXERCICE 18 ★ . Trouver les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P' \mid P$.

EXERCICES POUR LA COLLE 16

EXERCICE 19. Division euclidienne

- 1) Énoncer le théorème de la division euclidienne pour les polynômes
 - 2) Démontrer l'unicité.
-

EXERCICE 20. Racines et division Soit $A \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

- 1) Montrer que a est racine de A ssi $X - a$ divise A .
 - 2) Donner la définition de : a racine d'ordre multiplicité $p \in \mathbb{N}^*$ de A .
-

EXERCICE 21. Polynômes interpolateurs de Lagrange.

- 1) Énoncer le théorèmes des Polynômes interpolateurs de Lagrange.
 - 2) Démontrer le.
-

EXERCICES POUR LA COLLE 17

EXERCICE 22. Application de la division Euclidienne Soient $P \in \mathbb{K}[X]$.

- 1) Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ avec $a \neq b$. Quel est le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)(X - b)$?
- 2) Soit $a \in \mathbb{K}$. Quel est le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)^2$?

Application : on considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

- 3) Calculer $A^2 - 3A + 2I_n$.
- 4) En déduire la valeur de A^n .

EXERCICE 23. Polynômes de Tchebychev Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $f_n : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$f_n(x) = \cos(n \arccos(x)).$$

- 1) Calculer f_0, f_1, f_2 et f_3 .
- 2) Exprimer $f_{n+1}(x) + f_{n-1}(x)$ en fonction de $f_n(x)$.
- 3) Établir qu'il existe un unique polynôme T_n de $\mathbb{R}[X]$ dont la fonction polynomiale associée coïncide avec f_n sur $[-1; 1]$.
- 4) Donner le degré de T_n ainsi que son coefficient dominant.
- 5) Observer que T_n possède exactement n racines distinctes, que l'on exprimera, toutes dans $] -1; 1[$.

EXERCICE 24. Polynômes de Legendre

On définit pour $n \in \mathbb{N}$, les polynômes à coefficients réels suivants :

$$P_0 = 1 \quad P_n = (X + 1)^n (X - 1)^n \\ L_n = P_n^{(n)}$$

Les polynômes L_n sont les polynômes de Legendre.

- 1) Déterminer L_0, L_1 et L_2 .
- 2) Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, le polynôme L_n est de degré n . On précisera son coefficient dominant.
- 3) Déterminer pour un entier $n \in \mathbb{N}^*$ et un entier $k \in [0, n - 1]$, les valeurs $P_n^{(k)}(-1)$ et $P_n^{(k)}(1)$.
- 4) Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, le polynôme L_n admet n racines distinctes et qu'elles appartiennent toutes à l'intervalle $] -1, 1[$.

EXERCICE 25. CCINP-85-modifié

- 1) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$.
 - a) Donner, sans démonstration, la formule de Taylor appliquée P et $a \in \mathbb{R}$.
 - b) Soit $r \in \mathbb{N}^*$. En déduire que :
 a est une racine de P d'ordre de multiplicité r si et seulement si $P^{(r)}(a) \neq 0$ et $\forall k \in [0, r - 1]$, $P^{(k)}(a) = 0$.
- 2) Déterminer deux réels a et b pour que 1 soit racine double du polynôme $P = X^5 + aX^2 + bX$ et factoriser alors ce polynôme dans $\mathbb{R}[X]$.

EXERCICES PEU GUIDÉS

EXERCICE 26. Déterminer tous les polynômes P de degré 5 tels que

$$(X-1)^3 \mid (P+1) \text{ et } (X+1)^3 \mid (P-1).$$

EXERCICE 27. Trouver les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P(2X) = P'(X)P''(X)$.

EXERCICE 28. Soit $m, n \geq 1$. Déterminer le pgcd de $X^n - 1$ et $X^m - 1$.

EXERCICE 29 ☆. Trouver les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)P(X+1)$.

EXERCICE 30 ☆. Soit $Q \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}$, $Q(n)$ est premier. Montrer que Q est constant.

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION.

$$1) \text{ On a } P = (X-2)^n - (X+5)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k (-2)^{n-k} - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k 5^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k ((-2)^{n-k} - 5^{n-k}).$$

Le degré de P est au plus n . Regardons les coefficients devant les puissances (décroissantes) de X .

Pour $k = n$, on a $\binom{n}{k} (-2)^{n-k} - 5^{n-k} = 0$ donc P n'est pas de degré n .

Pour $k = n-1$, on a $\binom{n}{k} (-2)^{n-k} - 5^{n-k} = -7$, donc P est de degré $n-1$ et de coefficient dominant -7 .

$$2) \text{ Posons } P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k \text{ avec } a_n \neq 0. \text{ On a } P(X+1) = \sum_{k=0}^n a_k (X+1)^k = \sum_{k=0}^n a_k \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} X^p. \text{ Cette écriture}$$

n'est pas pratique car $P(X+1)$ n'est pas sous forme canonique, permutoons les sommes : $P(X+1) = \sum_{k=0}^n \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} a_k X^p = \sum_{p=0}^n \sum_{k=p}^n \binom{k}{p} a_k X^p = \sum_{p=0}^n X^p \left(\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} a_k \right)$. $P(X+1)$ est de degré n .

On fait la différence de $P(X+1)$ et $P(X)$, donc le degré maximum est n .

Regardons les coefficients de X^n :

Pour $P(X+1)$ c'est $\sum_{k=n}^n \binom{k}{n} a_k = a_n$ et pour $P(X)$ c'est a_n , le coefficient de X^n de la différence est donc nul. $P(X+1) - P(X)$ est donc de degré maximum $n-1$.

Regardons les coefficients de X^{n-1} :

Pour $P(X+1)$ c'est $\sum_{k=n-1}^n \binom{k}{n-1} a_k = n a_n + a_{n-1}$ et pour $P(X)$ c'est a_{n-1} , le coefficient de X^{n-1} de la différence est donc $n a_n \neq 0$. $P(X+1) - P(X)$ est donc de degré $n-1$.

EXERCICE 2 : SOLUTION.

- 1) Les polynômes constants sont solutions. Soit maintenant $n = \deg(P) \geq 1$. L'égalité $P \circ P = P$ donne $n^2 = n$, donc $n = 1$. Posons alors $P = aX + b$ solution, on a alors $P \circ P = a(aX + b) + b = a^2 X + ab + b = aX + b = P$ donc $a^2 = a$ et $ab + b = b$.

Comme $a \neq 0$ dans ce cas on obtient $a = 1$ et $b = 0$, c'est dire $P = X$. Ce polynôme est bien solution. Conclusion les solutions sont X et les polynômes constants.

- 2) Parmi les polynômes constants, seuls le polynôme nul est solution. Si $n = \deg(P) \geq 1$ alors, pour vérifier l'équation, il est nécessaire que $2n = n + 2$, $n = 2$. On peut alors écrire P sous la forme $aX^2 + bX + c$. Parmi, les polynômes de cette forme, ceux solutions sont ceux obtenus pour $b = 0$ et $c = -a$. Conclusion, les polynômes solutions sont les $a(X^2 - 1)$ avec $a \in \mathbb{R}$. (cela inclut le polynôme nul)

$$\text{EXERCICE 3 : SOLUTION. } X^3 + X + 1 = (X^2 - X + 2)(X + 1) - 1 \text{ et } X^5 + X^4 - X^3 + X - 1 = (X^2 - 1)(X^3 + X^2 + 2) - X^2 + X + 1$$

$$\text{EXERCICE 4 : SOLUTION. Soit } a \text{ une racine double de } P. \text{ On a } P(a) = 1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!} = 0, \text{ mais aussi } P'(a) = 0$$

et comme $P' = 1 + X + \frac{X^2}{2!} + \dots + \frac{X^{n-1}}{(n-1)!}$, on a $1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^{n-1}}{(n-1)!} = 0$, ce qui donne $\frac{a^n}{n!} = 0$ donc $a = 0$. Or 0 n'est pas racine, donc P n'a pas de racine double.

$$\text{EXERCICE 5 : SOLUTION. Pour } X^4 - 1 \text{ les racines sont les } e^{\frac{i2k\pi}{4}} \text{ pour } k = 0, 1, 2, 3 \text{ donc } X^4 - 1 = \prod_{k=0}^3 X - e^{\frac{i2k\pi}{4}} =$$

$$(X-1)(X-i)(X+1)(X+i) \text{ dans } \mathbb{C}[X] \text{ et } X^4 - 1 = (X-1)(X+1)(X^2+1) \text{ dans } \mathbb{R}[X].$$

$$\text{Pour } X^4 + 1 \text{ les racines } e^{\frac{i(2k+1)\pi}{4}} \text{ pour } k = 0, 1, 2, 3, \text{ donc } X^4 + 1 = \prod_{k=0}^3 X - e^{\frac{i(2k+1)\pi}{4}} = \left(X - e^{\frac{i\pi}{4}}\right) \left(X - e^{\frac{3i\pi}{4}}\right) \left(X - e^{\frac{5i\pi}{4}}\right) \left(X - e^{\frac{7i\pi}{4}}\right) =$$

$$\left(X - e^{\frac{i\pi}{4}}\right) \left(X - e^{\frac{3i\pi}{4}}\right) \left(X - e^{\frac{-i3\pi}{4}}\right) \left(X - e^{\frac{-i\pi}{4}}\right) \text{ dans } \mathbb{C}[X] \text{ et donc } X^4 + 1 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1) \text{ dans } \mathbb{R}[X].$$

$$\text{EXERCICE 6 : SOLUTION. On procède par récurrence. } P_0 = 1 \text{ et } P_1 = X \text{ sont premiers entre eux.}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tels que P_n et P_{n+1} sont premiers entre eux. Prenons D un diviseur commun de P_{n+1} et P_{n+2} . La relation $P_{n+2} = X P_{n+1} - P_n$ donne que D divise P_n , donc est un diviseur commun de P_n et P_{n+1} , et par HR on a donc que $D|1$, donc P_{n+1} et P_{n+2} sont premiers entre eux.

EXERCICE 7 : SOLUTION. Si P est le polynôme constant, seul $P = 0$ est solution. Pour un polynôme non constant la relation $P = XP'$ ne donne pas d'information supplémentaire sur le degré.

Posons donc $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ solution. On a $XP' = \sum_{k=0}^n k a_k X^k$. Les coefficients des monômes donnent donc $a_k = k a_k$ pour $k = 0, \dots, n$, ce qui entraîne $a_k = 0$ si $k \neq 1$. On a donc $P = a_1 X$. Réciproquement ces polynômes sont solutions.

EXERCICE 8 : SOLUTION. Si f est polynomiale, $g = f - 1$ aussi, mais g s'annule en tout $e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$ donc admet une infinité de racines, et serait donc le polynôme nul, ce qui n'est pas le cas ($g(1) \neq 0$), g et donc f n'est pas polynomiale.

EXERCICE 9 : SOLUTION. On fait une division euclidienne : $X^4 + X^3 + aX^2 + bX + 2 = (X^2 + 2)(X^2 + X + (a-2)) + (b-2)X + 6 - 2a$. La division est donc valable ssi $a = 3$ et $b = 2$.

EXERCICE 10 : SOLUTION. Les polynômes solutions sont de degré n . Posons $P_n = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. La relation équivaut

$$\text{à } a_n = 1, a_{n-1} = n a_n, a_{n-2} = (n-1) a_{n-1}, \dots, a_0 = 1 a_1.$$

$$\text{On a donc } a_k = \frac{n!}{k!} \text{ et } P_n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} X^k.$$

EXERCICE 11 : SOLUTION.

- 1) Les racines de $X^2 + X$ sont 0 et -1, qui sont aussi racine de P_n , donc $X^2 + X$ divise P_n .
- 2) On a $P'_n = (2n+1)(X+1)^{2n} - (2n+1)X^{2n}$ et $P'_n(-1) = -(2n+1) \neq 0$ donc -1 n'est pas racine double de P_n .

EXERCICE 12 : SOLUTION.

- 1) Pour que -1 soit racine au moins double on doit avoir $P(-1) = P'(-1) = 0$, ce qui donne $m = 7$ et $n = 6$.
- 2) $P = X^4 + 4X^3 + 7X^2 + 6X + 2$ est donc factorisable par $(X+1)^2$, on trouve $P = (X+1)^2(X^2 + 2X + 2)$. Le polynôme $X^2 + 2X + 2$ n'a pas de racines réelles, on a donc la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$, et $P = ((X+1)^2(X+1+i)(X+1-i))$ dans $\mathbb{C}[X]$.

EXERCICE 13 : SOLUTION.

- 1) Soient $\alpha_1 < \dots < \alpha_n$ les racines de P . Alors, la fonction polynomiale $x \mapsto P(x)$ est continue et dérivable sur chaque $[\alpha_i, \alpha_{i+1}]$ et s'annule aux bornes de cet intervalle. Par le théorème de Rolle, on en déduit l'existence de $\beta_i \in]\alpha_i, \alpha_{i+1}[$ tel que $P'(\beta_i) = 0$. Les réels $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ sont alors distincts et sont des zéros de P' . Comme P' est de degré $n-1$, on a trouvé toutes les racines de P' .
- 2) On commence par remarquer que les racines de $P^2 + 1$ sont nécessairement complexes, ce polynôme étant supérieur ou égal à 1 sur $\mathbb{R}$. De plus, sa dérivée est $2PP'$, dont les racines sont toutes réelles par hypothèse et d'après le résultat de la question précédente. Ainsi, $P^2 + 1$ et son polynôme dérivé n'ont pas de racines communes. Toutes les racines de $P^2 + 1$ sont donc simples.
- 3) Il suffit de prouver que toutes les racines de P' sont réelles, et on obtiendra par le même raisonnement le résultat de la question 2. Il faut cette fois tenir compte de l'ordre de multiplicité des racines. Ainsi, notons $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ les racines de P , α_i étant de multiplicité m_i . On sait que $m_1 + \dots + m_p = n$. Chaque α_i reste racine de P' , de multiplicité $m_i - 1$ (avec l'abus de langage qu'une racine de multiplicité 0 n'est plus une racine...). De plus, le théorème de Rolle nous donne des nouvelles racines $\beta_1, \dots, \beta_{p-1}$, avec $\beta_i \in]\alpha_i, \alpha_{i+1}[$. La somme des multiplicités des racines de P' que l'on a trouvé est donc :

$$\sum_{i=1}^p (m_i - 1) + (p - 1) = n - p + p - 1 = n - 1.$$

Puisque P' est de degré $n-1$, on a trouvé toutes les racines de P' qui sont donc réelles.

EXERCICE 14 : SOLUTION. Pour $X^4 + 4$, les solutions sont les racines 4^{es} de $-4 = 4e^{i\pi}$, donc les $\alpha_k = \sqrt[4]{2}e^{i\frac{(2k+1)\pi}{4}}$ pour $k = 0, 1, 2, 3$, d'où la décomposition dans $\mathbb{C}[X]$. Pour $\mathbb{R}[X]$ on regroupe $k = 0/3$ et $k = 1/2$.

Pour $X^8 + X^4 + 1$ on pose $Y = X^4$, les racines de $Y^2 + Y + 1$ sont $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ et $j^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}}$, il suffit de déterminer les racines 4^{èmes} de ces deux nombres pour avoir les racines du polynôme. On trouve au final $(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)(X^2 + \sqrt{3}X + 1)(X^2 - \sqrt{3}X + 1)$.

EXERCICE 15 : SOLUTION. Soit a une racine commune aux deux polynômes. Les deux égalités finissent par donner $a = 1$, qui est racine double et pas plus des deux, donc le pgcd est $(X-1)^2$.

EXERCICE 16 : SOLUTION.

- 1) Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1, ceux de $\mathbb{R}[X]$ sont ceux de degré 1 et ceux de degré 2 à discriminant strictement négatif.
- 2) On a $(X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = X^2 - (\alpha + \bar{\alpha})X + \alpha\bar{\alpha} = X^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha)X + |\alpha|^2$ cette dernière écriture est bien dans $\mathbb{R}[X]$ et à discriminant strictement négatif.
- 3) Les racines de $X^{2n+1} - 1$ sont les racines $2n+1$ ième de l'unité, donc les $\alpha_k = e^{\frac{2ik\pi}{2n+1}}$ pour $k = 0, \dots, 2n$, sont donc des racines simples. $X^{2n+1} = \prod_{k=0}^{2n} (X - \alpha_k)$.

On a $\alpha_0 = 1$. Comme -1 n'est pas racines, les α_k avec $1 \leq k \leq 2n$ sont des complexes non réels. Reste à trouver qui est le conjugué de qui.

$$\bar{\alpha}_k = e^{\frac{-2ki\pi}{2n+1}}, \text{ mais } \frac{-2k\pi}{2n+1} \equiv \frac{-2k\pi}{2n+1} + 2\pi \equiv \frac{2(2n-k+1)\pi}{2n+1}, \text{ donc } \bar{\alpha}_k = \alpha_{2n-k+1}.$$

Si $1 \leq k \leq n$ on a $n+1 \leq 2n-k+1 \leq 2n$

On a donc :

$$X^{2n+1} = (X-1) \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)(X - \bar{\alpha}_k + 1) = (X-1) \prod_{k=1}^n (X - 2\operatorname{Re}(\alpha_k)X + |\alpha_k|^2) = (X-1) \prod_{k=1}^n (X - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{2n+1}\right)X + 1).$$

EXERCICE 17 : SOLUTION.

- 1) Les racines de $X^n - 1$ sont les racines n -ièmes de l'unité. On en déduit que

$$X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right).$$

- 2) On a $(1 + X + \dots + X^{n-1})(X - 1) = X^n - 1$. On en déduit que

$$1 + X + \dots + X^{n-1} = \prod_{k=1}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right).$$

- 3) On va évaluer la factorisation précédente en 1. On trouve

$$n = \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right).$$

Or,

$$1 - e^{\frac{2ik\pi}{n}} = -2ie^{\frac{ik\pi}{n}} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right).$$

On effectue le produit et on trouve :

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) &= 2^{n-1} (-i)^{n-1} e^{\frac{i\pi}{n} \times \frac{n(n-1)}{2}} \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) \\ &= 2^{n-1} (-i)^{n-1} i^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = 2^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}$$

EXERCICE 18 : SOLUTION. Si $P' | P$, en raison du degré, il existe $\lambda, a \in \mathbb{K}$ tels que $P = \lambda(X - a)P'$.

Appliquer Taylor à P en a , et obtenir $P = \lambda(X - a)^n$.

EXERCICE 19 : SOLUTION. Cf cours

EXERCICE 20 : SOLUTION. Cf cours

EXERCICE 21 : SOLUTION. Cf cours

EXERCICE 22 : SOLUTION. Dans les deux premier cas, on remarquera que R est de degré au plus 1 et s'écrit donc $R(X) = \alpha X + \beta$.

1) Évaluons la relation

$$P(X) = (X - a)(X - b)Q(X) + \alpha X + \beta$$

en a et en b . On trouve le système

$$\begin{cases} \alpha a + \beta = P(a) \\ \alpha b + \beta = P(b). \end{cases}$$

On en déduit alors facilement que

$$\alpha = \frac{P(a) - P(b)}{a - b} \text{ et } \beta = \frac{aP(b) - bP(a)}{a - b}.$$

2) Évaluons la relation

$$P(X) = (X - a)^2 Q(X) + \alpha X + \beta$$

au point a . On trouve $P(a) = \alpha a + \beta$. Dérivons maintenant la relation précédente :

$$P'(X) = 2(X - a)Q(X) + (X - a)^2 Q'(X) + \alpha.$$

On évalue à nouveau en a et on trouve que

$$\alpha = P'(a).$$

En revenant à la première équation, on en déduit que $\beta = P(a) - aP'(a)$.

3) On trouve $A^2 - 3A + 2I_3 = 0$

4) On effectue la division euclidienne de X^n par $X^2 - 3X + 2 = (X - 2)(X - 1)$, et donc d'après la question 1) le reste est $\frac{2^n - 1^n}{2 - 1}X + \frac{2 \times 1^n - 1 \times 2^n}{2 - 1} = (2^n - 1)X + 2 - 2^n$.

On a $X^n = (X^2 - 3X + 2)Q + (2^n - 1)X + 2 - 2^n$, et en évaluant en A on obtient $A^n = (2^n - 1)A + (2 - 2^n)I_3$

EXERCICE 23 : SOLUTION.

1) $f_0 : x \mapsto 1, f_1 : x \mapsto x, f_2 : x \mapsto 2x^2 - 1$ et $f_3 : x \mapsto 4x^3 - 3x$, en appliquant les formules de trigo.

2) en posant $\theta = \arccos(x)$, $f_{n+1}(x) + f_{n-1}(x) = \cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos(\theta)\cos(n\theta) = 2xf_n(x)$

3) Existence : Par récurrence double sur $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n = 0$ et $n = 1$: $T_0 = 1$ et $T_1 = X$ conviennent.

Supposons le résultat établi aux rangs $n - 1$ et $n \geq 1$.

Soit T_{n+1} le polynôme défini par $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$

On a $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) = 2xf_n(x) - f_{n-1}(x) = f_{n+1}(x)$ Le polynôme T_{n+1} convient. Récurrence établie.

Unicité : Si T_n et R_n conviennent, alors ceux-ci prennent mêmes valeurs en un infinité de points, ils sont donc égaux.

4) Comme $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$, on montre par récurrence double sur $n \in \mathbb{N}$ que $\forall n \in \mathbb{N}, \deg T_n = n$.

Il est alors aisé de montrer, par récurrence simple, que le coefficient dominant de T_n est 2^{n-1} pour $n \in \mathbb{N}^*$. Notons que le coefficient dominant de T_0 est 1.

5) Si $\theta \in \mathbb{R}$, on a $\cos(n\theta) = 0$ ssi $\theta = \frac{\pi}{2n} \left[\frac{\pi}{n} \right]$ ssi il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta = \frac{(2k+1)\pi}{2n}$. Si $x \in \mathbb{R}$ vérifie $T_n(x) = 0$ sur $[-1; 1]$, alors $\cos(n \arccos x) = 0$ donc $\theta = \arccos(x)$ s'écrit $\theta = \frac{(2k+1)\pi}{2n}$ avec $k \in \mathbb{Z}$, mais comme $\theta = \arccos(x) \in [0, \pi]$, on ne peut prendre que $k = 0, \dots, n-1$. En posant $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ définis par $x_k = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right)$, on a $\frac{(2k+1)\pi}{2n} \in]0, \pi[$ donc on a bien $x_k \in]-1, 1[$ et $\arccos(x_k) = \frac{(2k+1)\pi}{2n}$, donc $T_n(x_k) = 0$.

$x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ forment n racines distinctes appartenant à $] - 1; 1[$ du polynôme T_n

Or $\deg T_n = n$ donc il ne peut y avoir d'autres racines et celles-ci sont nécessairement simples.

EXERCICE 24 : SOLUTION.

- 1) On trouve $L_0 = 1$, $L_1 = 2X$ et $L_2 = 12X^2 - 4$.
- 2) Puisque $\deg P_n = 2n$, $\deg L_n = \deg P_n^{(n)} = n$. Puisque $P_n = X^{2n} + \text{termes de degré} < 2n$ on obtient que $L_n = (2n)(2n-1)\dots(n+1)X^n + \text{termes de degré} < n$ donc le coefficient dominant de L_n vaut $a_n = \frac{(2n)!}{n!}$.
- 3) Puisque le polynôme $(X-1)^n$ divise le polynôme P_n , 1 est racine d'ordre n du polynôme P_n . D'après le cours, $\forall k \in [0, n-1]$, $P_n^{(k)}(1) = 0$. Pour la même raison, $P_n^{(k)}(-1) = 0$.
- 4) Il est possible, voir nécessaire, de commencer à expliquer comment on déduit la localisation des racines de P'_n à partir de celles de P_n , puis celles de P''_n . Les deux mécaniques centrales sont : Taylor et l'ordre de multiplicité d'une racine.

Montrons par récurrence la propriété suivante : $\mathcal{P}(k)$: si $0 \leq k \leq n$, alors $P_n^{(k)}$ admet au moins k racines distinctes dans l'intervalle $] -1, 1[$. $\mathcal{P}(0)$ est vérifiée : $P_n^{(0)}$ a 0 racines dans $] -1, 1[$. Soit $k \leq n$ tel que $\mathcal{P}(k)$ est vraie. On suppose que $k+1 \leq n$. D'après $\mathcal{P}(k)$, le polynôme $P_n^{(k)}$ admet au moins k racines distinctes

$$-1 < x_1 < \dots < x_k < 1$$

Or $k \leq n-1$ donc d'après la question 3), 1 et -1 sont également racines de $P_n^{(k)}$. En définitive, le polynôme $P_n^{(k)}$ possède au moins $(k+2)$ racines distinctes dans l'intervalle $[-1, 1]$. En appliquant le théorème de Rolle sur les segments $[-1, x_1]$, $[x_i, x_{i+1}]$ et $[x_k, 1]$, on montre que la fonction $P_n^{(k+1)}$ s'annule au moins $(k+1)$ fois dans l'intervalle $] -1, 1[$. D'après $\mathcal{P}(n)$, le polynôme $L_n = P_n^{(n)}$ admet donc au moins n racines dans l'intervalle $] -1, 1[$. Comme son degré vaut $n > 0$, il admet au plus n racines. On a donc montré que toutes les racines de L_n étaient distinctes, et qu'elles étaient toutes situées dans l'intervalle $] -1, 1[$.

EXERCICE 25 : SOLUTION.

- 1) a) $P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k$.
- b) Si a est racine de P de multiplicité r , alors il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P = (X-a)^r Q$ avec $Q(a) \neq 0$.
On a alors $P' = (X-a)^{r-1} (rQ + (X-a)Q')$. En posant $Q_1 = rQ + (X-a)Q'$ on a $P' = (X-a)^{r-1} Q_1$ avec $Q_1(a) = rQ(a) \neq 0$. a est donc racine de P' de multiplicité $r-1$.
En réitérant le procédé : a est racine de multiplicité $r-2$ de P'' .
De proche en proche a est racine de multiplicité $r-k$ de $P^{(k)}$ pour $k \in [0, r-1]$.
De plus a est racine de multiplicité $r-r=0$, donc n'est pas racine de $P^{(r)}$.
Réciproquement si $P^{(r)}(a) \neq 0$ et $\forall k \in [0, r-1]$, $P^{(k)}(a) = 0$.
D'après la formule de Taylor on a :
$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k = \sum_{k=r}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k \text{ car } P^{(k)}(a) = 0 \text{ pour } k = 0, \dots, r-1.$$

donc $P = (X-a)^r \sum_{k=r}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^{k-r}$.
En posant $Q = \sum_{k=r}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^{k-r} = \frac{P^{(r)}(a)}{r!} + \sum_{k=r+1}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^{k-r}$, on a $Q(a) = \frac{P^{(r)}(a)}{r!} \neq 0$. En en conclut que a est bien racine de multiplicité r de P .
- 2) D'après la question précédente,

$$\begin{aligned} 1 \text{ est racine double de } P = X^5 + aX^2 + bX &\iff P(1) = P'(1) = 0 \text{ et } P''(1) \neq 0 \\ &\iff \begin{cases} 1 + a + b = 0 \\ 5 + 2a + b = 0 \\ 20 + 2a \neq 0 \end{cases} \\ &\iff a = -4 \text{ et } b = 3 \end{aligned}$$

On obtient en factorisant d'abord par $(X-1)^2$, $X^5 - 4X^2 + 3X = X(X-1)^2(X^2 + 2X + 3)$ et c'est la factorisation cherchée car le discriminant de $X^2 + 2X + 3$ est strictement négatif.

EXERCICE 26 : SOLUTION. Si P est solution, alors 1 et -1 sont racines d'ordre 2 de P' qui est de degré 4. On exploite la forme de P' puis on primitive. Et la synthèse donne $P = \frac{3}{8}X^5 - \frac{10}{8}X^3 + \frac{15}{8}X$.

EXERCICE 27 : SOLUTION. Les solutions sont 0 et $\frac{4}{9}X^3$.

EXERCICE 28 : SOLUTION. C'est $X^{n^m} - 1$.

EXERCICE 29 : SOLUTION. Les solutions sont les $(X(X-1))^a$ avec $a \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 30 : SOLUTION. Goldbach 1752